

Introducción a la Seguridad Informática

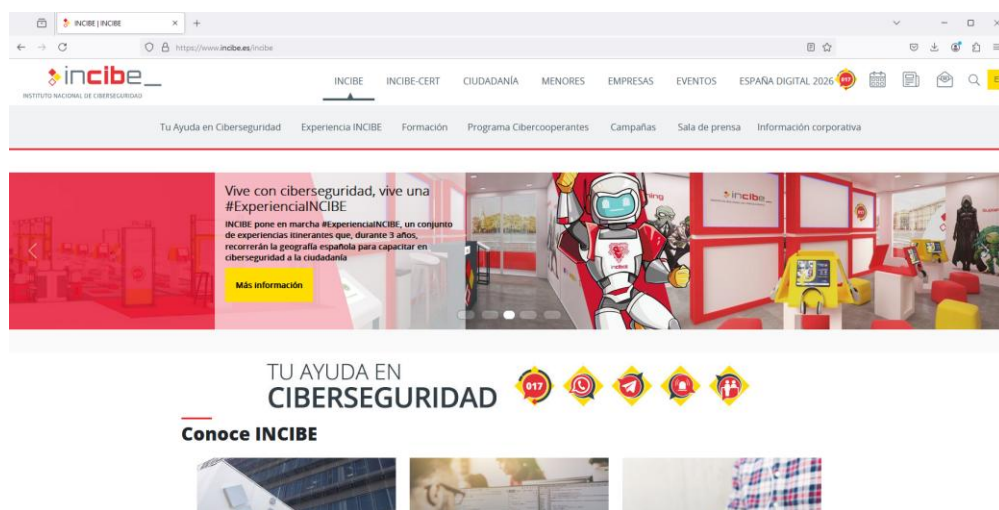
Práctica 1 - Presencial

1. Objetivo

Esta práctica estará basada en familiarizar al alumnado con **webs relacionadas con la seguridad informática** vinculando los contenidos vistos en la asignatura hasta la fecha con los contenidos que se verán a partir de este momento. En este caso, se atenderán a la web del **INCIBE** (Instituto Nacional de CIBERseguridad) y a la web del **AEPD** (Agencia Española de Protección de Datos). En ellas se atenderán a diferentes situaciones como ciudadanos y como potenciales empresarios para determinar riesgos de seguridad y posibilidades existentes en este campo.

2. INCIBE

Esta parte de la práctica se desarrollará por completo en la web del Instituto Nacional de CIBERseguridad (INCIBE). Para ello, accede a su web y echa un vistazo inicial a los contenidos que alberga - <https://www.incibe.es/>

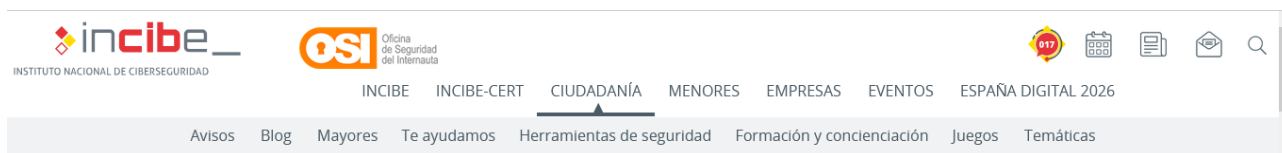


El INCIBE, según la descripción encontrada en su página web, trabaja para afianzar la confianza digital, elevar la ciberseguridad y la resiliencia y contribuir al mercado digital de manera que se impulse el uso seguro del ciberespacio en España.

Como puedes ver, esta definición es algo extensa y existen muchas cosas en las que el INCIBE nos puede ayudar, o por lo menos orientar. Para evitar una sobresaturación de información y que esta práctica sea muy tediosa de realizar, nos centraremos en 2 aspectos fundamentales “CIUDADANÍA” y “EMPRESAS” para abarcar, tanto a nivel personal como profesional, el conocimiento que pone a disposición el Instituto.

2.1 Ciudadanía

Si acudes al menú **Ciudadanía**, podrás ver las opciones de las que disponen los ciudadanos para realizar tareas cotidianas dentro del INCIBE.



Revisa de forma sistemática los enlaces que nos ofrece este menú para comprobar, por ejemplo, cómo podríamos denunciar un fraude en ciberseguridad entre otras cosas.

Analiza el menú para encontrar lo siguiente:

- Cómo deberían usar de forma segura los **mayores** la aplicación de **WhatsApp** y las **redes sociales**.
- Localiza el **correo electrónico** al que podemos **reportar un fraude** al INCIBE-CERT (Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad de referencia para los ciudadanos y entidades de derecho privado en España).
- Cuáles son los **principales signos** que propone el INCIBE que pueden **ponerte en alerta** para **detectar que tu dispositivo puedes estar infectado por algún virus**.
- Accede a la **Guía de ciberataques** (en PDF) que nos ofrece el INCIBE desde alguna parte de este menú. Abre esta guía y localiza los ataques por ingeniería social que describe la guía.
- Realiza el **Test de autoevaluación** de ciberseguridad que nos ofrece una visión de lo “seguros” que somos en la red.
- Localiza un **juego** que nos permita **mejorar nuestras contraseñas**.
- Encuentra información sobre diferentes **temáticas** en este menú. Identifica el tema de **cifrado de la información** y realiza una lectura rápida de lo que es, para qué se usa y cómo funciona (de forma elemental) ya que será lo que abordemos en la siguiente práctica.

Por último, nos centraremos en el estudio de “Herramientas de Seguridad”, ya que son elementos aplicables a la asignatura y a la vida cotidiana de las personas.

Pincha en **Herramientas de seguridad** y echa un vistazo a las que tienes disponibles desde el Instituto. Como puedes ver hay una amplia gama de las mismas que nos permitirán detectar virus y amenazas, herramientas de protección de cuentas de usuario, conexión segura mediante VPN, Mantenimiento y limpieza de archivos y equipos, etc.

Analiza, al menos, **2 herramientas** de las disponibles (sin llegar a instalar y ejecutar nada) y comprueba las funcionalidades básicas que ofrecen.

Una vez realizado intenta **localizar una herramienta para la gestión de contraseñas** que esté soportada en plataformas Windows y sea gratuita. En concreto busca la herramienta **KeePass** y verifica su funcionalidad principal.

OPCIONAL: Si quieres/puedes, instala dicha herramienta, bien en la máquina virtual que se creará en la parte “Online” de esta práctica o en el equipo de casa para verificar el funcionamiento.

2.2 Empresas

En este caso, accede al menú **Empresas** que nos ofrece INCIBE donde podremos observar las opciones disponibles en relación a la ciberseguridad en el campo empresarial.



Como puedes comprobar, también son muchas las herramientas y opciones que nos dan a conocer desde este submenú. En este caso, y al igual que hiciste anteriormente, **realiza una revisión sistemática de las opciones disponibles en el menú.**

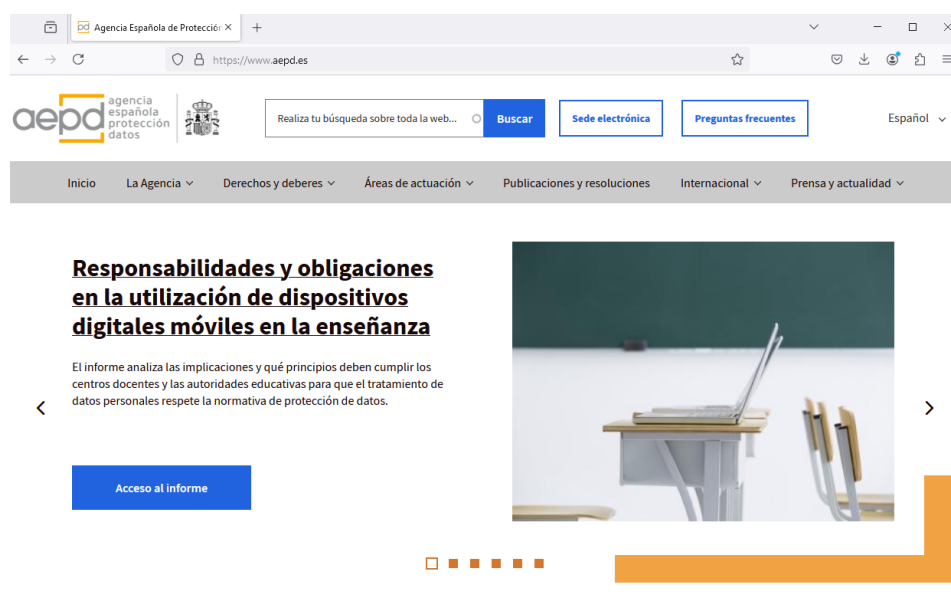
Analiza el menú para encontrar lo siguiente y responde a las cuestiones que se plantean:

- Localiza el sector de la **Educación** dentro de los sectores empresariales disponibles. Encuentra el PDF que ofrece **Ciberseguridad para tu sector**, haciendo referencia al mismo.
- Encuentra la guía sobre la **Gestión de riesgos. Una guía de aproximación para el empresario.**
- Localiza el **servicio Antibotnet** que ofrece el INCIBE y responde: ¿Qué es una botnet?.
- Dentro de las herramientas, realiza un análisis de riesgos de “tu empresa” respondiendo de forma coherente a las preguntas, pero siempre dejando alguna “falla de seguridad” en las mismas. Verifica el resultado de dicho análisis.
- Cuando hablamos de “**Protección de la Información**” desde el punto de vista empresarial, ¿qué se pretende **preservar y proteger** al implantar medidas preventivas y reactivas en nuestras empresas?. Localiza el dossier de protección de la información.
- Dentro de las **temáticas**, accede al apartado “Teletrabajo” y busca la política de seguridad sobre “**Teletrabajo Seguro**” localiza en ella los controles que se deben realizar en esta modalidad de trabajo para preservar la seguridad.

Al completar esta pequeña parte de la práctica, habrás navegado (en mayor o menor medida) sobre la página web del INCIBE, permitiendo hacerte una idea sobre lo que abarca esta institución y sobre los beneficios/peligros que la ciberseguridad tiene tanto para los ciudadanos como para las empresas que hoy en día están expuestas a ciberataques o fallos de seguridad.

3. AEPD

Para poder desarrollar esta parte de la práctica, accede a la web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) - <https://www.aepd.es>.



3.1 Como ciudadano

La AEPD proporciona varios servicios a los ciudadanos en relación con los datos personales de estos. Analiza esos servicios en la web de la AEPD (<https://www.aepd.es>).

1) Facilitar el ejercicio de los derechos

La AEPD ayuda a los ciudadanos a ejercer los derechos que tienen sobre sus datos personales. Analiza la información proporcionada en la web de la AEPD en la página:

[aepd.es > La Agencia > En qué podemos ayudarte \(Ayuda a la ciudadanía\)](#)

Un ciudadano puede interponer una reclamación ante la AEPD después de dirigirse al responsable del tratamiento de sus datos y no recibir una respuesta en el plazo establecido o si considera que la respuesta recibida no ha sido adecuada. El medio utilizado para dirigirse al responsable debe permitir acreditar la interposición de la reclamación.

Analiza la información que proporciona la AEPD sobre los derechos y los formularios que proporciona para facilitar el ejercicio de cada derecho ante el responsable del tratamiento en la página siguiente:

[aepd.es > Derechos y deberes > Conoce tus derechos](#)

Descarga al menos un formulario y analízalo.

2) Resolución de dudas sobre los derechos

La AEPD permite a los ciudadanos realizar consultas sobre el ejercicio de sus derechos. Analiza los medios de Atención al Ciudadano que proporciona la AEPD en su web:

[aepd.es > La Agencia > Contacto](#)

Accede a la Sede Electrónica de la AEPD.

<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>

Analiza el conjunto de procedimientos disponibles en la Sede Electrónica como ciudadano.

3) Presentación de reclamaciones

Si un ciudadano tiene conocimiento de un incumplimiento del RGPD, puede presentar una reclamación ante la AEPD adjuntando las evidencias que tenga disponibles.

Analiza el proceso de presentación de una reclamación en la Sede Electrónica:

<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadanoReclamaciones.jsf>

Accede como ciudadano para realizar Reclamaciones. Seleccionar la opción Reclamaciones y tras leer la información sobre modelos de presentación pulsa el botón Continuar. Selecciona uno de las reclamaciones ordinarias disponibles, por ejemplo, Publicidad y comunicación comercial. Seleccionar alguna de las opciones que aparecen, por ejemplo, Recibo publicidad postal. Verifica que puedes realizar la reclamación (no la realices, simplemente pulsa el botón **RECLAMAR ANTE AUTOCONTROL** para verificar que se visita la página) con la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL).

3.2 Responsable: Obligaciones

El objetivo de esta sección de la práctica es conocer los procesos necesarios para que una organización trate datos personales cumpliendo el RGPD.

La AEPD proporciona ayuda a los responsables de tratamientos de datos personales para el cumplimiento del RGPD. Analiza la información proporcionada en la web de la AEPD en la página:

[aepd.es > La Agencia > En qué podemos ayudarte \(Ayuda como responsable\)](#)

La información proporcionada en esta página no es mucha. Lo más útil son los enlaces.

Para conocer mejor las obligaciones como responsable analiza la página siguiente:

[aepd.es > Derechos y deberes > Cumple tus deberes](#)

Analiza los **Principios**, y después las **Medidas de cumplimiento** en las que se materializan los principios. Finalmente, observa que hay unas **Directrices de aplicación**.

Para profundizar un poco más, en la sección Directrices de aplicación, selecciona el enlace Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES):

[aepd.es > Derechos y deberes > Cumple tus deberes > Hoja de Ruta > Directrices de aplicación > Pequeñas y Medianas Empresas \(PYMES\)](#)

Utiliza el enlace "Hoja de Ruta Básica para la aplicación del RGPD y la LOPDGDD" para **descargar** este documento:

<https://www.aepd.es/guias/hoja-de-ruta.pdf>

Este documento resume las actuaciones o procesos necesarios para realizar tratamientos cumpliendo el RGPD. Estudia la secuencia de actuaciones que propone el documento. En este documento hay enlaces a otros documentos y guías de ayuda (como la determinada en la parte superior) para realizar algunos de los procesos. Estas guías las descargarás posteriormente, NO ahora.

Ahora selecciona la página que contiene múltiples guías:

[aepd.es > Publicaciones y resoluciones > Guías](#)

Busca y descarga la "**Guía del RGPD para Responsables de Tratamiento**" [GRT]:

<https://www.aepd.es/es/documento/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf>

Ojea esta guía que repasa las obligaciones que debe cumplir un responsable, comparándolas con las obligaciones que imponía la ya derogada LOPD y da recomendaciones e indicaciones a tener en cuenta para el cumplimiento del RGPD. Las dos últimas secciones de esta guía contienen listas de verificación para comprobar sistemáticamente si se han realizado todas las actuaciones necesarias para cumplir el RGPD. Estas secciones constituyen un ejemplo inicial de cómo habría que preparar un proceso de auditoría interna del cumplimiento del RGPD.

La organización debe documentar todas las actuaciones realizadas para poder acreditar la diligencia en el cumplimiento del RGPD. La organización debería disponer de un procedimiento documentado que describa como realizar cada proceso o actuación. Además, cada una de las actuaciones realizadas siguiendo el procedimiento debe ser documentada y los resultados obtenidos también deben ser documentados.

3.1 Herramienta FACILITA 2.0

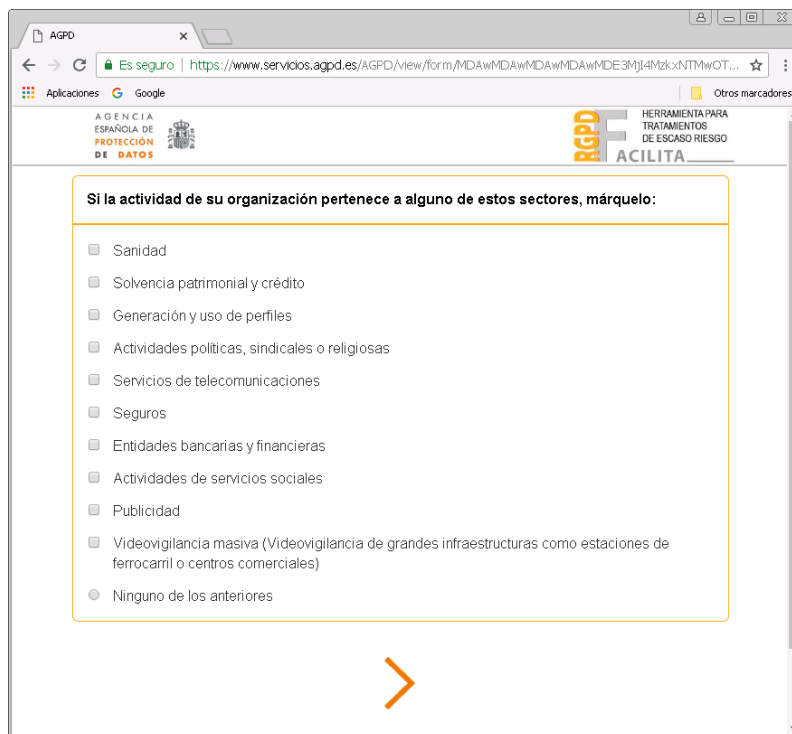
Busca la herramienta FACILITA en la web de la AEPD. Esta herramienta gratuita ayuda a empresas y profesionales que traten datos personales de escaso riesgo a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.

[aepd.es > Publicaciones y resoluciones > Herramientas > Facilita RGPD](#)

También puedes utilizar este enlace para acceder a FACILITA:

<https://facilita.aepd.es>

La primera página de la herramienta solicita seleccionar la actividad de la organización, tal como se muestra a continuación:



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3MjI4MzoxNTMwOT...>. The page header includes the logo of the Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and the text "HERRAMIENTA PARA TRATAMIENTOS DE ESCASO RIESGO FACILITA". The main content area contains a form with the heading "Si la actividad de su organización pertenece a alguno de estos sectores, márquelo:". Below this heading is a list of activities with checkboxes: Sanidad, Solvencia patrimonial y crédito, Generación y uso de perfiles, Actividades políticas, sindicales o religiosas, Servicios de telecomunicaciones, Seguros, Entidades bancarias y financieras, Actividades de servicios sociales, Publicidad, Videovigilancia masiva (Videovigilancia de grandes infraestructuras como estaciones de ferrocarril o centros comerciales), and Ninguno de los anteriores. A large orange arrow points to the right, indicating the next step in the process.

Si se selecciona cualquiera de las actividades, la herramienta indica que no es adecuada para la organización y debe realizar un análisis de riesgos.

Seleccionar por tanto la opción "Ninguno de los anteriores".

La herramienta solicita ahora los tipos de datos que trata la organización:

AGPD

Es seguro | <https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3MjI4MTMxNTMwO...>

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

HERRAMIENTA PARA TRATAMIENTOS DE ESCASO RIESGO

RGPD ACILITA

En la pregunta "Si su organización trata alguno de los datos de la lista, márquelos:" debes contestar entre "1" y "10" respuestas

Si su organización trata alguno de los datos de la lista, márquelos:

- ☐ Datos que revelen origen étnico o racial
- ☐ Datos de opiniones políticas o religión
- ☐ Datos de afiliación sindical (excepto cuotas sindicales)
- ☐ Datos genéticos
- ☐ Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona
- ☐ Datos de salud física o mental
- ☐ Datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual
- ☐ Datos relativos a condenas o infracciones penales
- ☐ Geolocalización
- ☐ Ninguno de los anteriores

< >

Si se selecciona alguno de los tipos de datos indicados, la herramienta indica que no es adecuada para la organización y debe realizar un análisis de riesgos.

Seleccionar por tanto la opción "Ninguno de los anteriores".

La herramienta pregunta si se realizan algunos tratamientos con los datos:

AGPD

Es seguro | <https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3MjI4MTMxNTMwOT...>

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

HERRAMIENTA PARA TRATAMIENTOS DE ESCASO RIESGO

RGPD ACILITA

Si su organización realiza alguno de los siguientes tratamientos, márquelo:

- ☐ Hacer o analizar perfiles
- ☐ Hacer publicidad y prospección comercial masiva a potenciales clientes
- ☐ Prestación de servicios de explotación de redes públicas o servicios de comunicación electrónica (proveedor de servicios de internet (LGT))
- ☐ Gestionar los asociados o miembros de partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical
- ☐ Gestión, control sanitario o venta de medicamentos
- ☐ Historial clínico o sanitario
- ☐ Ninguna de las anteriores

< >

¿Su organización tiene contratadas terceras empresas que le prestan servicios como pueden ser los de mantenimiento de su página web, desarrollo de programas informáticos, proveedor de correo electrónico, hosting, servicio de limpieza, servicio de videovigilancia u otros?

Responde SI a todas las preguntas anteriores para que se genere un fichero con la máxima información posible. Utiliza las páginas siguientes de esta sección de la práctica como ejemplos de la información que se puede introducir en las páginas web.

Ejemplo de información sobre los datos personales de clientes:

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3MjI4NzUxNTMwOT...>. The form is titled "¿Su organización trata datos personales de clientes (personas físicas)?" and includes the following sections:

- ¿Su organización trata datos personales de clientes (personas físicas)?**
Se refiere a datos personales de aquellas personas con las que usted mantiene una relación comercial.
☒ Sí ☐ No
- A continuación marque qué datos personales trata de sus clientes**
 - ☒ Identificación (nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, email)
 - ☐ Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad)
 - ☐ Datos académicos
 - ☒ Datos bancarios
- Marque para qué utiliza los datos personales que solicita a sus clientes**
 - ☒ Prestarles un servicio
 - ☒ Facturar
 - ☒ Enviar publicidad postal o por correo electrónico
 - ☒ Servicio postventa y fidelización
- Marque a quien entrega los datos personales de sus clientes**
 - Cumplimiento de obligaciones legales:**
 - ☒ Administración tributaria
 - ☐ Seguridad social
 - ☒ Bancos y entidades financieras
 - ☐ Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado
 - ☐ Otros
 - Otros:**
 - ☐ Gestoría

Ejemplo de información sobre los datos personales de potenciales clientes:

AGPD

Es seguro | <https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3MjI4ZkUxNTMwOT...>

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

HERRAMIENTA PARA TRATAMIENTOS DE ESCASO RIESGO ACILITA

¿Su organización trata datos personales de potenciales clientes (personas físicas)?
Se refiere a datos personales de aquellas personas físicas con la que usted todavía no mantiene una relación comercial.

☒ Sí ☐ No

A continuación marque qué datos personales trata de sus potenciales clientes

☒ Identificación (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, email)
☐ Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo)
☐ Datos académicos

Marque de donde obtiene los datos personales de su potenciales clientes

☒ Los facilitan ellos
☐ Los compro a una tercera empresa

Si comparte los datos personales de sus potenciales clientes, marque a quién se los entrega

☒ Agencia de marketing
☐ Imprentas
☐ No comparto los datos personales de mis potenciales clientes

Al seleccionar "Agencia de marketing" la herramienta amplía el formulario web para incluir los datos de tres agencias de marketing.

AGPD

Es seguro | <https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3MjI5MzAxNTMwOT...>

Aplicaciones Google

Otros marcadores

Datos agencia de marketing

Nombre de la agencia de marketing:

MARKETING S.L.

Dirección:

AVENIDA DEL MARKETING

NIF:

G3319009X

Descripción del servicio prestado:

ENVÍO DE PUBLICIDAD A CLIENTES

Ejemplo de información sobre los datos personales de empleados:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a URL from www.servicios.agpd.es. The form is titled "¿Su organización trata datos personales de empleados?" and contains several sections with checkboxes and radio buttons.

¿Su organización trata datos personales de empleados?
Se refiere a datos personales de sus empleados.

☒ Sí ☐ No

A continuación marque qué datos personales trata de sus empleados

- ☒ Identificación (nombre, apellidos, número de Seguridad Social, dirección postal, teléfono, email)
- ☒ Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, porcentaje minusvalía)
- ☒ Datos académicos
- ☒ Datos profesionales
- ☒ Datos bancarios

Marque de donde obtiene los datos personales de sus empleados

- ☒ Los facilitan ellos
- ☐ Los facilita una agencia de colocación

Marque para qué utiliza los datos personales que solicita a sus empleados

- ☒ Gestionar la nómina
- ☒ Formación
- ☒ Mantenimiento de la relación laboral

La gestión de la nómina la realiza una gestoría

☐ Sí ☒ No

Ejemplo de información sobre los datos personales de candidatos:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a URL from servicios.agpd.es. The form is titled "¿Su organización trata datos personales de candidatos?" and includes a description: "Se refiere a datos personales de aquellas personas que dejan su currículum o rellenan un formulario de solicitud de empleo." Below this, there are two radio buttons for "Sí" (selected) and "No". The next section, "A continuación marque qué datos personales trata de candidatos a un empleo", contains four checked checkboxes: "Identificación (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, email)", "Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, otros excluyendo datos de raza, salud o afiliación sindical)", "Datos académicos", and "Datos profesionales". The final section, "Marque de donde obtiene los datos personales de sus candidatos a un empleo", has three checkboxes: "Los facilitan ellos en currículum papel" (checked), "Los incorporan ellos a mi página web" (checked), and "Rellenan un formulario" (unchecked).

Ejemplo de información sobre los datos personales de proveedores (personas físicas):

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a URL from servicios.agpd.es. The form is titled "¿Su organización trata datos personales de proveedores (personas físicas)?" and includes a description: "Se refiere a datos personales de aquellas personas físicas que proveen de productos o servicios a su empresa. Si sus proveedores son personas jurídicas no tiene que marcar la casilla de proveedores." Below this, there are two radio buttons for "Sí" (selected) and "No". The next section, "A continuación maque qué datos personales tratas de sus proveedores", contains two checked checkboxes: "Identificación (nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, email)" and "Datos bancarios". The final section, "Marque para qué utiliza los datos personales que solicita a sus proveedores", has two checked checkboxes: "Facturación" and "Realizar pedidos".

En relación con la videovigilancia la herramienta solo recoge SI / NO se captan imágenes.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3MjI4NzUxNTMwOT...>. The form contains the following text:

¿Su organización capta imágenes mediante cámaras de videovigilancia con fines de seguridad?

Si tiene instaladas cámaras de videovigilancia en su negocio, márkelo y le daremos pautas a seguir para poder utilizarlas cumpliendo con la normativa de protección de datos.

Below the text are two radio buttons: ☒ Sí and ☐ No.

At the bottom of the form, there are two large orange arrows pointing left and right, indicating navigation options.

Ejemplo de información sobre los datos de terceras empresas:

Al indicar que SI se tienen contratadas terceras empresas, la herramienta amplía el formulario web para incluir los datos de cinco empresas.

The screenshot shows the same web browser window as the previous one, but with the form expanded to include a section for company data. The form contains the following text:

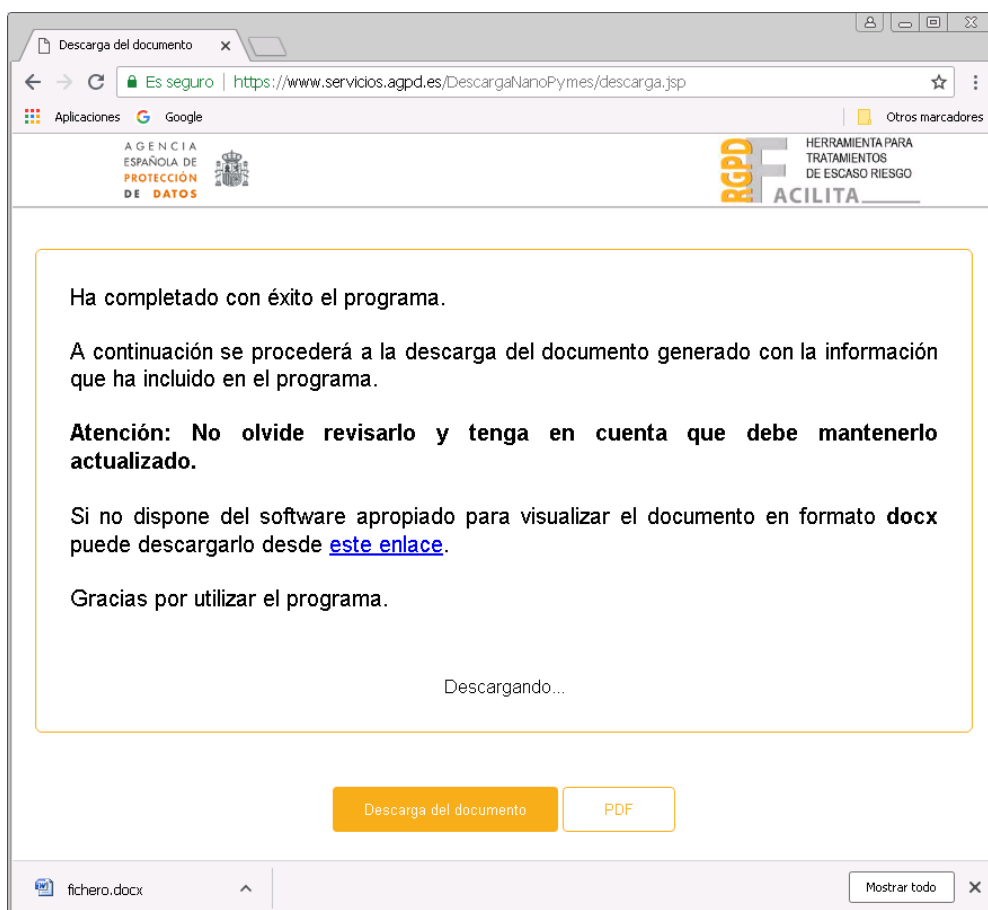
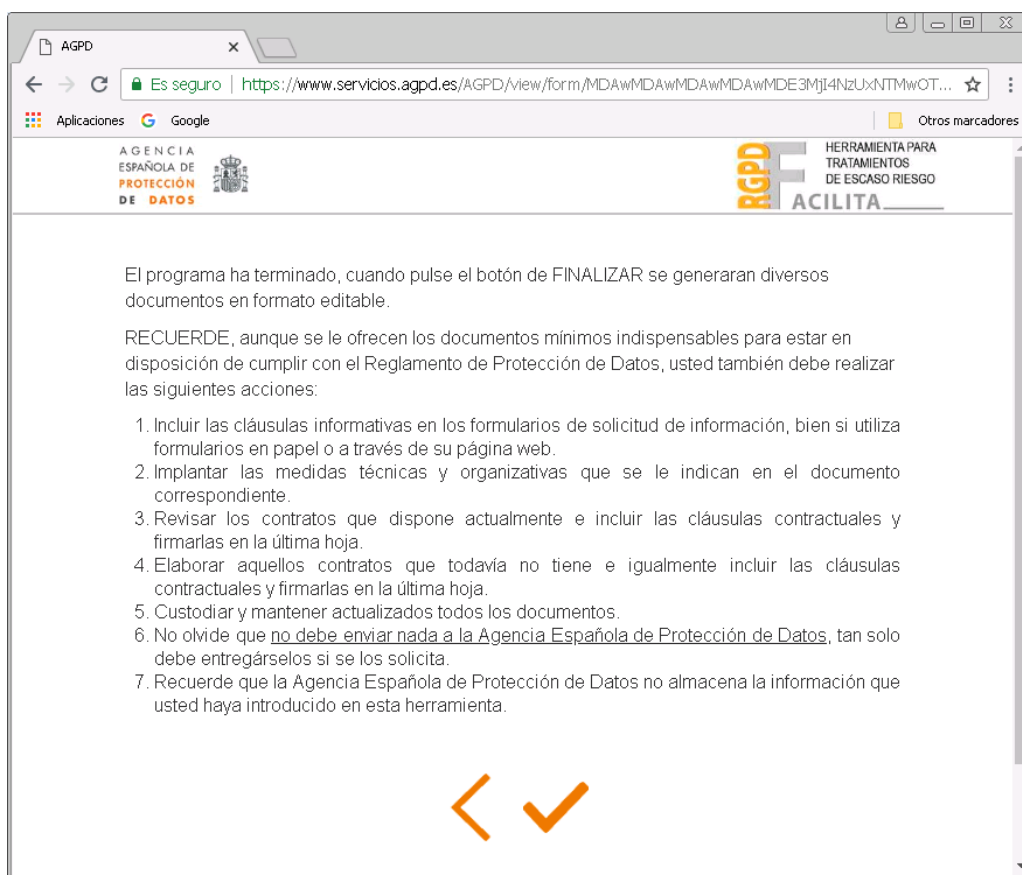
¿Su organización tiene contratadas terceras empresas que le prestan servicios como pueden ser los de mantenimiento de su página web, desarrollo de programas informáticos, proveedor de correo electrónico, hosting, servicio de limpieza, servicio de videovigilancia u otros?

Below the text are two radio buttons: ☒ Sí and ☐ No.

Below the radio buttons is a section titled **Datos de la empresa**. This section contains the following fields:

- Nombre de la empresa:
- Dirección:
- NIF:
- Descripción del servicio prestado:

Se llega a la pantalla final que permite la descarga del fichero.



Comprueba que el fichero que genera FACILITA contiene:

- 1.-Para cada tratamiento, la cláusula informativa, y si procede, las cláusulas del contrato entre el responsable y el encargado del tratamiento.
- 2.-El registro de actividades de tratamiento, donde para cada tratamiento se describen sus características.
- 3.-Un ANEXO con información para el ejercicio de los derechos y luego las medidas de seguridad a aplicar. Son medidas generales y válidas solo para tratamientos de bajo riesgo. Primero se describen las medidas organizativas y después las medidas técnicas.

IMPORTANTE: El documento generado con la herramienta FACILITA **NO SIRVE** por sí solo para justificar el cumplimiento del RGPD.

El documento tan solo contiene información para ser reutilizada para otros documentos, que son los que acreditan el cumplimiento del RGPD.

Por ejemplo, la información sobre la cláusula informativa tiene que estar integrada en el formulario web de recogida de los datos personales del interesado. También puede estar en una hoja de papel que firma el interesado autorizando la recogida de sus datos personales.

El mismo modo, las cláusulas del contrato deben estar integradas en el documento contractual, que debe estar firmado por ambos, el responsable y el encargado. Lo que demuestra el cumplimiento del RGPD es la existencia de contrato firmado, no sus cláusulas incluidas en un fichero.

Finalmente, la descripción de las medidas de seguridad incluidas en el documento se hace a un nivel de requisitos (medidas requeridas) y parece más una política de seguridad que un documento de descripción detallado de las medidas de seguridad a implantar.

Introducción a la Seguridad Informática

Práctica 1 - Online

1. Objetivo

El objetivo de esta parte de la práctica es la de montar una máquina virtual con Windows 11 que servirá de soporte para albergar en ellas futuras prácticas. En este sentido, se explica en detalle la creación de la máquina virtual propuesta, así como el acceso a las imágenes para poder realizar su creación y montaje.

2. Máquina Virtual Windows 11

En esta sección se instalará la máquina virtual Windows 11 para que quede operativa con el objetivo de ser usada en futuras sesiones. En este caso, se da detalle sobre el acceso a las licencias y descarga de la ISO (imagen de instalación), la creación de una máquina virtual y la instalación del Sistema Operativo Windows 11 y algunas características básicas de operación de la Máquina Virtual, como la importación/exportación de máquinas para hacer uso de ellas teniendo en cuenta la semipresencialidad de los estudios (en clase y en casa).

2.1 Acceso a Licencias de Windows

La primera tarea a realizar es obtener una imagen ISO del sistema operativo Windows 11 de 64 bits y una licencia del producto para instalarlo en una MV.

El proceso estándar para obtener el SO se basa en acceder al portal de software corporativo de la Universidad de Oviedo en el enlace siguiente:

<https://unioviedo.sharepoint.com/sites/PortaldeSoftwareCorporativo>

En el portal selecciona “Software para estudiantes”.

Accede a la sección “Sistemas Operativos y Plataformas de Virtualización” Microsoft Windows.

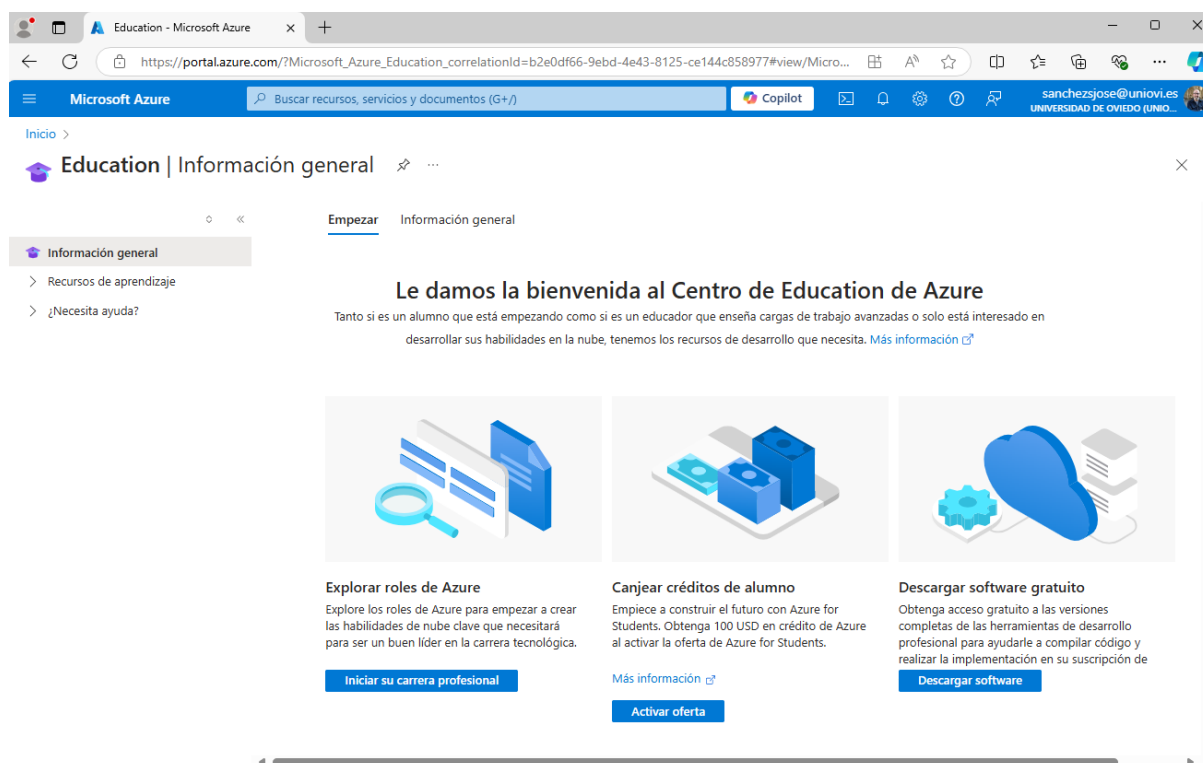
Selecciona el enlace “Microsoft Azure Dev Tools for Teaching” y se accede a la página:

<https://azureforeducation.microsoft.com/devtools>

Pulsa el botón “Sign in” y accede con tus credenciales para poder acceder al contenido que nos ofrece Microsoft.

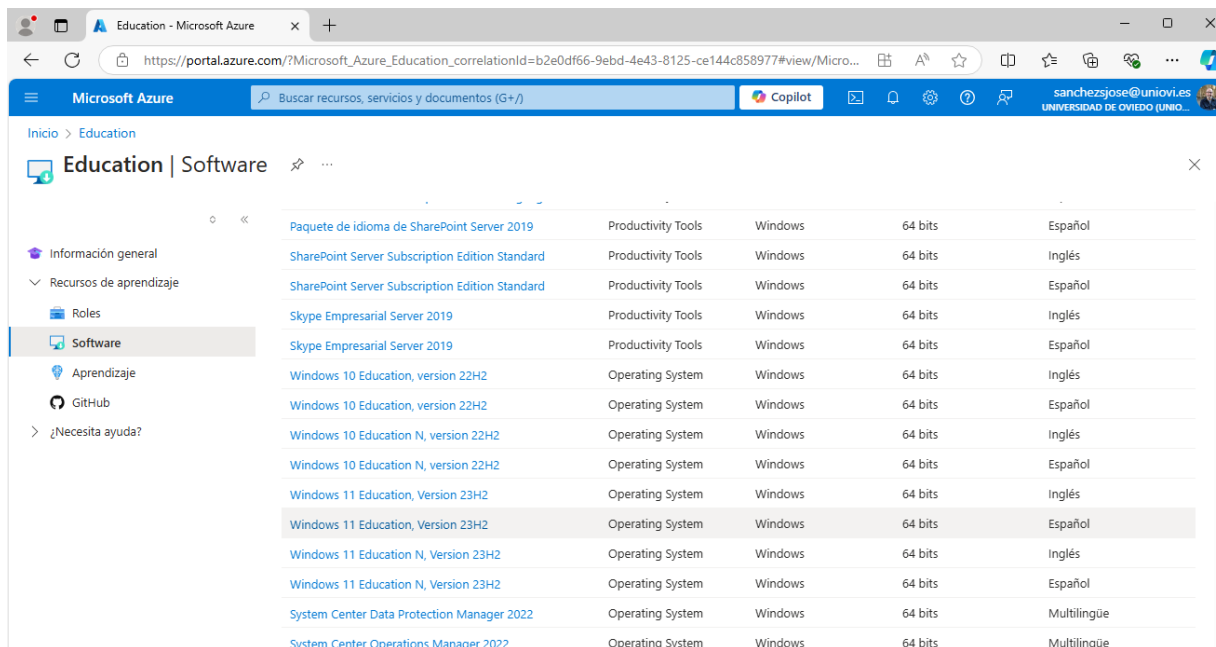
Nota: Es posible que Microsoft requiera una llamada a un número de teléfono móvil para completar la autenticación. Puedes usar el que consideres oportuno para proceder con la autenticación.

Se accede a la página de Educación (o parecida):



Selecciona el enlace “Descargar software” o, en caso de que no aparezca esto, pincha sobre “Recursos de aprendizaje” → Software.

Aparece la página siguiente:



Busca y descarga una versión del sistema operativo Windows 11. Se recomienda descargar la que está marcada: **Windows 11 Education, version 25H2, 64 bits, idioma Español**. La descarga puede ocupar bastante tiempo (son más de 6 GB).

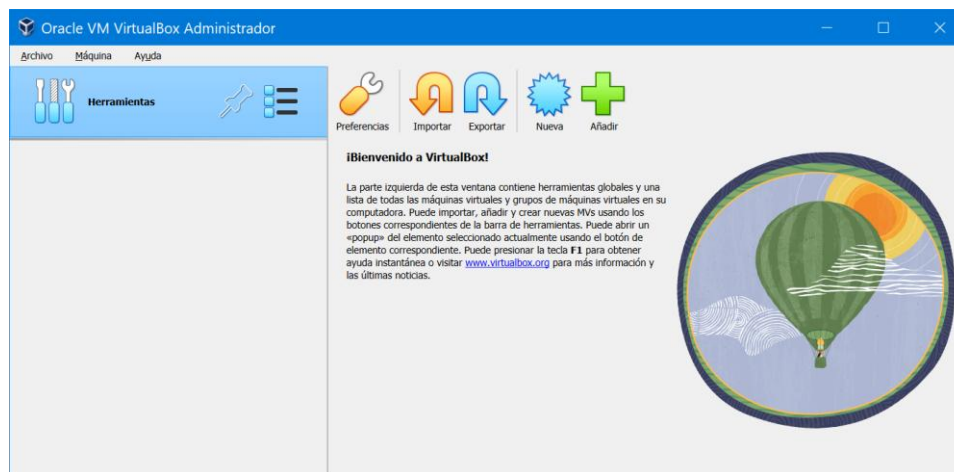
Las ediciones "N" de Windows 11 incluyen la misma funcionalidad que otras ediciones de Windows 11, excepto por las tecnologías relacionadas con los medios. Las ediciones N no incluyen Windows Media Player, Skype o ciertas aplicaciones multimedia preinstaladas (música, video, grabadora de voz).

Al seleccionar la versión podrás descargar el fichero ISO y ver la **clave de activación**. Guárdala cuidadosamente junto con el ISO.

2.2 Preparar el entorno de VBox

El montaje de las máquinas virtuales deberá ser realizado utilizando el software Oracle VM VirtualBox. Se hará uso del mismo software en el aula con el objetivo de que se puedan importar/exportar dichas máquinas virtuales. Si lo necesitas, puedes descargar el software desde: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>.

Para realizar el montaje, al arrancar VirtualBox se muestra la pantalla siguiente (o similar dependiendo de la versión utilizada):

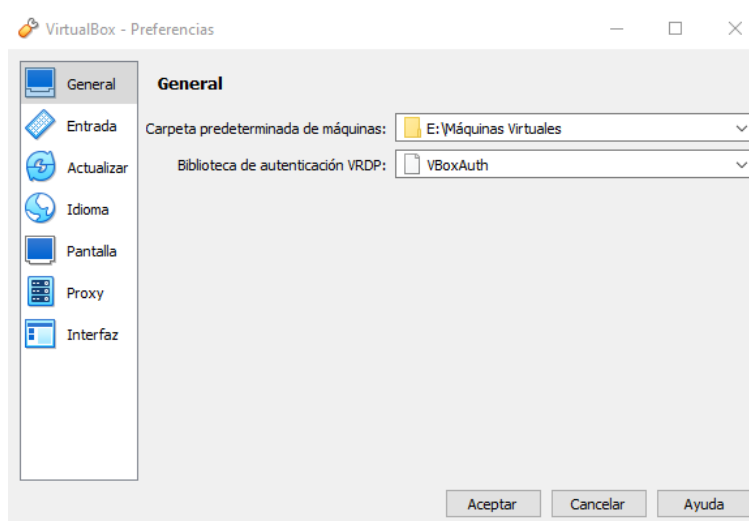


En **Ayuda > Acerca de VirtualBox...** se puede comprobar la versión (en el desarrollo de este guion es la 7.0.20).

Antes de crear una nueva máquina virtual hay que establecer las Preferencias de VBox.

Usar las opciones del menú principal: **Archivo > Preferencias**

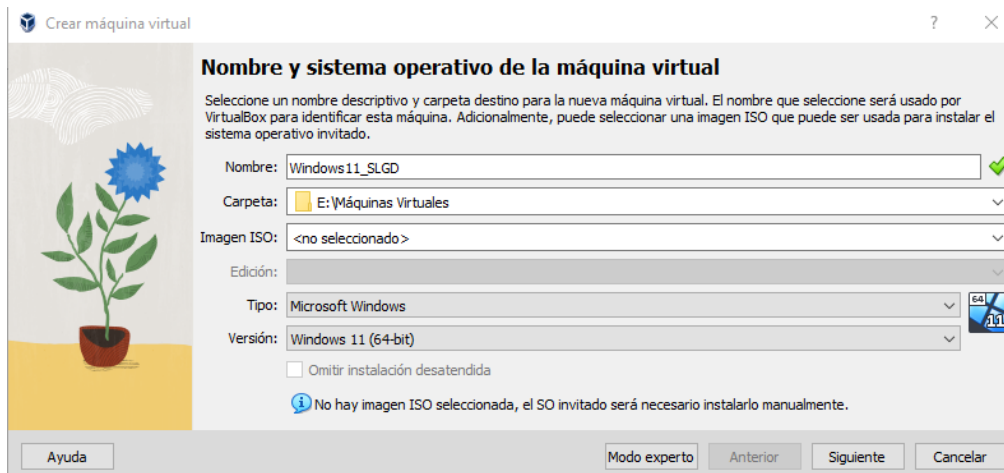
Se despliega la ventana siguiente:



En Preferencias – General se observa la carpeta predeterminada en la que se almacenarán las máquinas, en mi caso es *E:\Máquinas Virtuales* (porque utilizo un disco externo para la creación de máquinas). Puedes modificar esta carpeta si lo consideras oportuno para que se almacenen por ejemplo en la raíz del disco (*C:\MVs*).

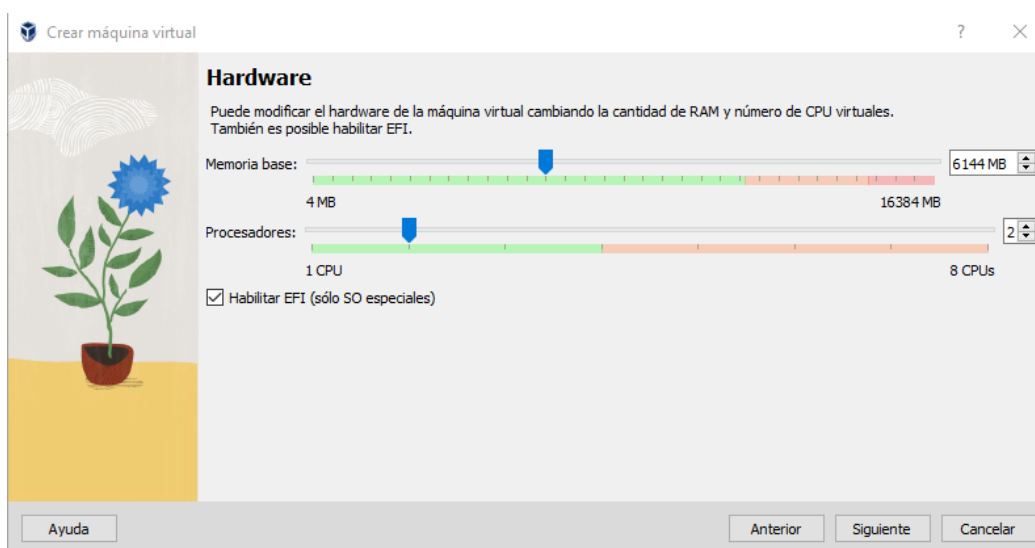
2.3 Creación de la MV

Para crear una nueva MV, en la ventana principal de VBox, seleccionar las opciones: Máquina > Nueva. Se muestra la ventana siguiente:



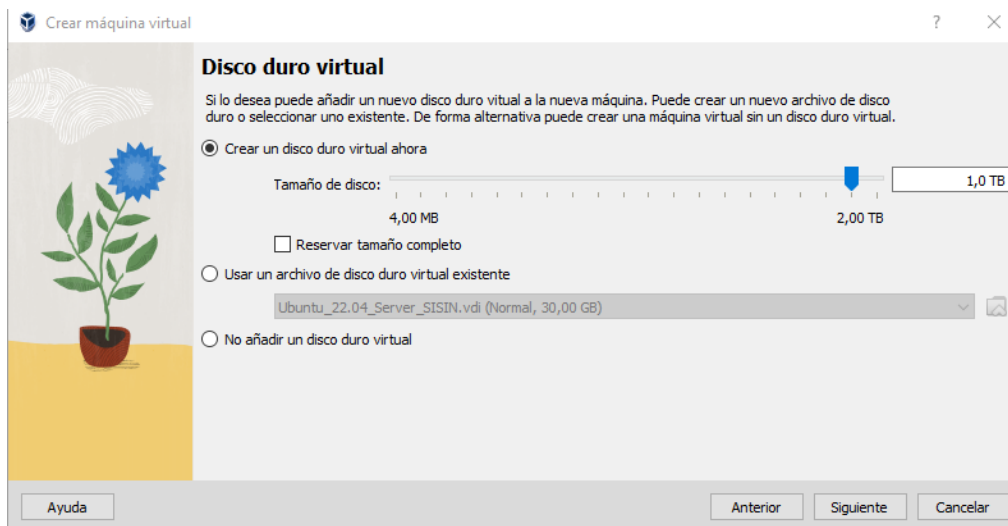
Por el momento, no selecciones ninguna ISO, ya que lo instalaremos de forma manual más adelante. La instalaremos siguiendo el **modo guiado** por lo que pulsa en “Siguiente” para seguir configurando la máquina.

Configurar la MV con el criterio indicado a continuación:



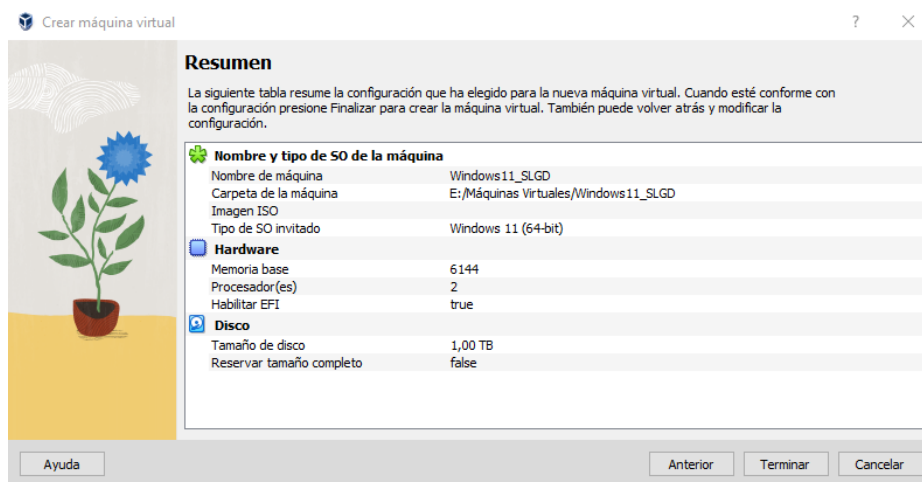
De modo predeterminado asigna a la MV **la mitad de la memoria física del anfitrión**. Esto es apropiado si se solo se desea ejecutar una MV, pero si se desea ejecutar varias es necesario reducir la memoria que va a utilizar cada máquina. **Observa la memoria de la máquina física y asigna a la máquina virtual la mitad de la memoria física**. En este caso, únicamente contaremos con una máquina virtual por lo que no hará falta tener más restricciones en la capacidad de la misma.

En la pantalla siguiente, configura el disco duro de la nueva MV así:

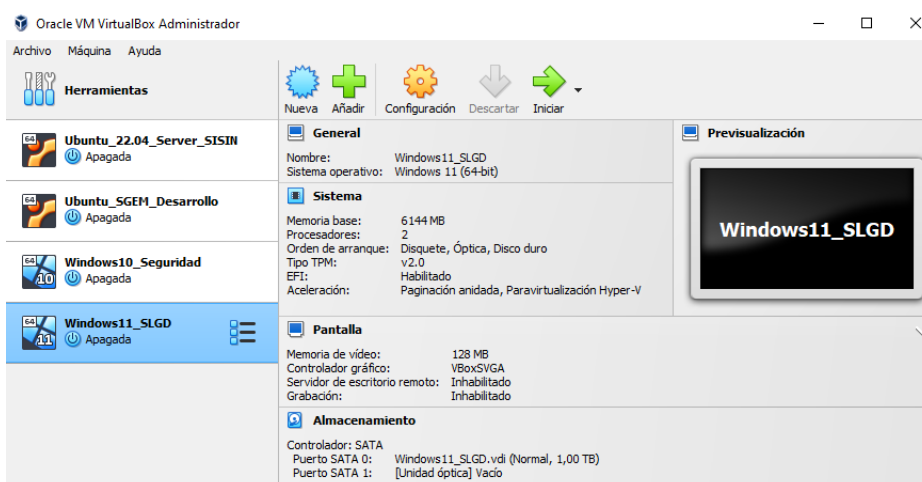


Observa que se ha especificado un disco virtual de 1 TB. Como se ha indicado que el almacenamiento se reservará dinámicamente (no se marca la pestaña de “Reservar tamaño completo”), inicialmente el disco no ocupa ese espacio, y el valor de 1TB es tan solo el límite máximo que puede alcanzar el disco.

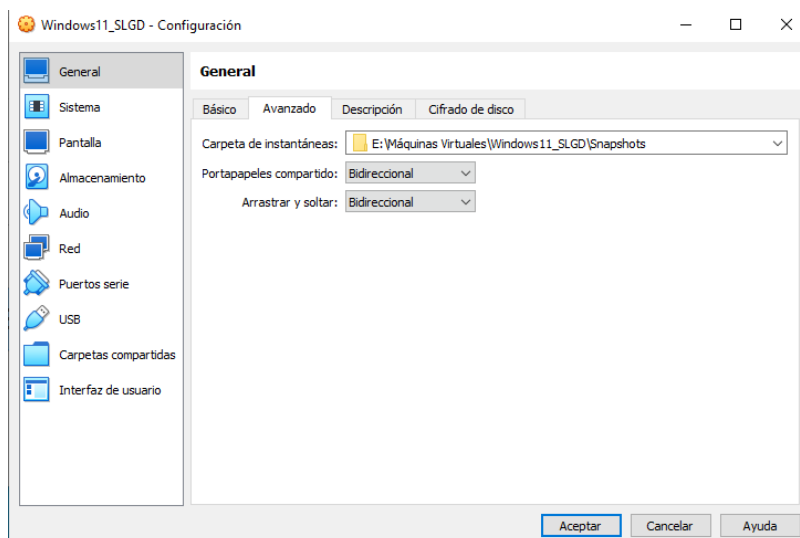
Por último, nos muestra un resumen de la máquina virtual creada. Pulsaremos en el botón “**Terminar**” para que nuestra máquina esté disponible:



Ahora se dispone de la MV Windows11_SLGD:



Accede a la **Configuración** de la Máquina Virtual creada (Windows11_SLGD) y configura las opciones de la pestaña **Avanzado** como se muestra en la figura siguiente:



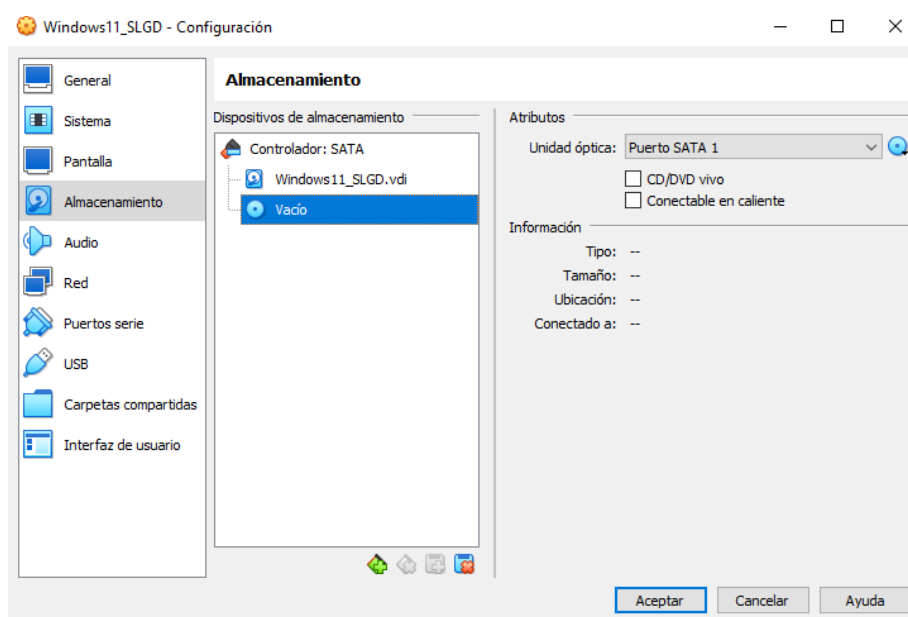
Como puedes ver en la figura, se ha habilitado la compartición del portapapeles, lo que permite realizar la acción copiar en la MV y pegar en el anfitrión y viceversa. La otra opción permitirá arrastrar y soltar ficheros entre la MV y el anfitrión. Aunque se habilite, no funciona siempre.

Una vez realizadas estas operaciones ya tendremos la máquina virtual creada y podremos proceder a la instalación de la ISO que hemos descargado.

2.4 Instalación de Windows 11

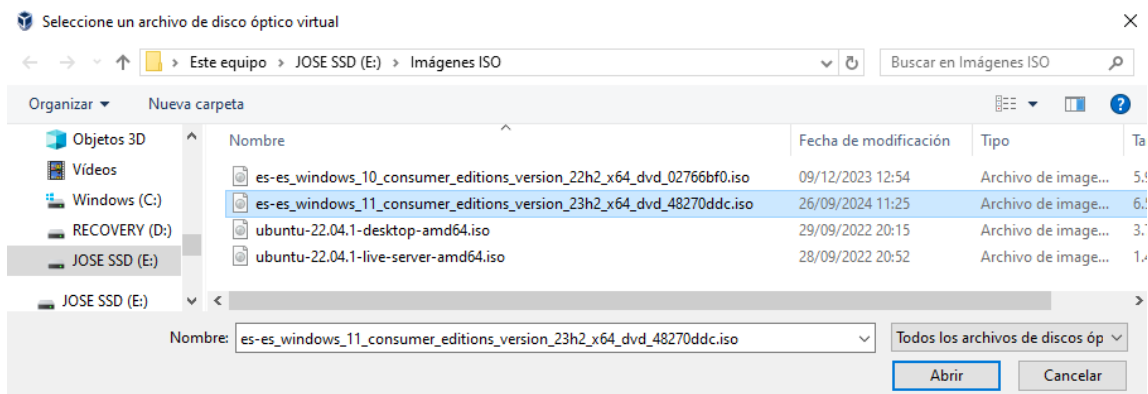
Para instalar un SO en la MV, lo más práctico es disponer de la imagen ISO del CD del sistema operativo a instalar y copiarla en un directorio del SO anfitrión, por ejemplo en el escritorio o en el directorio para ficheros temporales, típicamente C:\TEMP.

Después, abrir la ventana de configuración de la MV y accede a la sección de almacenamiento y observa que CD virtual está *Vacío*. Selecciónalo y haz clic en el símbolo del CD que está en el borde derecho de la ventana en la figura siguiente (Unidad óptica):



En el menú emergente selecciona la opción: *Seleccionar un archivo de disco...*

Selecciona el archivo con la imagen ISO del sistema operativo que has descargado anteriormente, tal como se indica en la figura siguiente:



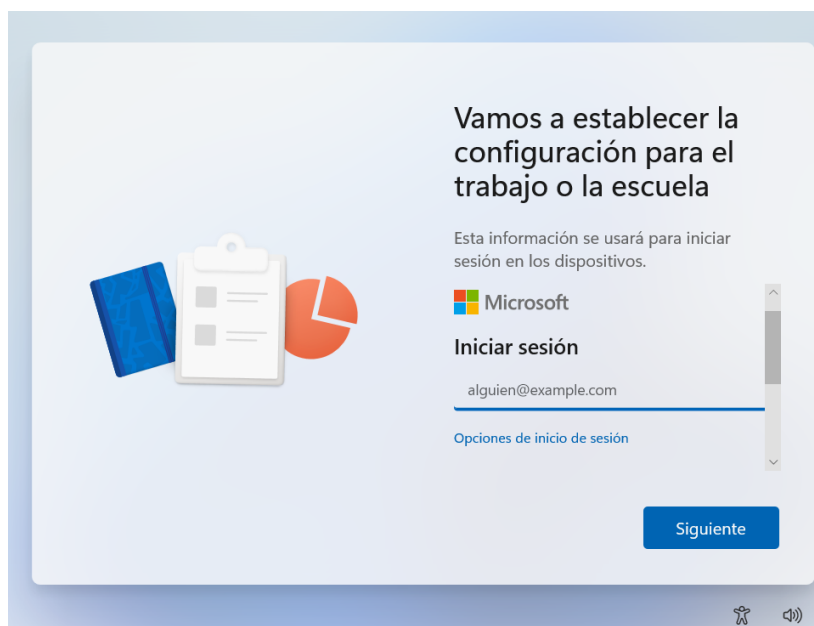
Ahora se puede iniciar la MV pulsando el botón **Iniciar** (Flecha Verde) en la ventana principal de VBox. La imagen creada con *MediaCreationTool* pedirá la clave de Windows al comenzar la instalación. Otros tipos de imagen pueden solicitarla más adelante. Si no la pide en estos momentos introdúcela desde la configuración de Windows una vez instalado el sistema para “legalizar” el Sistema Operativo.

En el proceso de instalación del SO Windows 11 **elige opciones típicas**. Realizando una instalación **Personalizada** que nos permita instalar solo Windows poder seleccionar dónde hacer la instalación de Windows 11. En este punto, crea una nueva partición de 1024GB (la que sale de forma predefinida). Al terminar la instalación de Windows hay que reiniciar la máquina. **Elimina el disco de instalación de la unidad de CD antes del reinicio** para que no vuelva a arrancar desde el mismo.

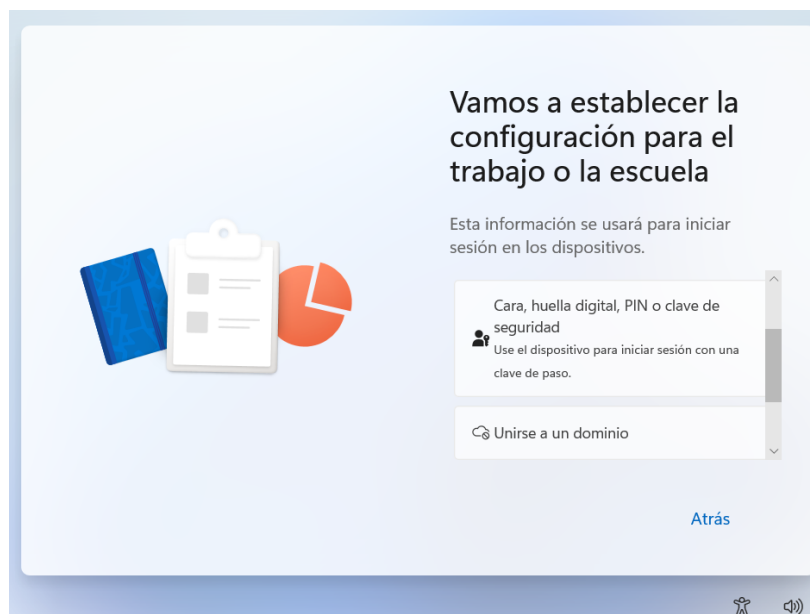
2.5 Consideraciones Finales

Configuración del SO Windows

Configurar para uso personal. Cuando llegues a esta ventana...



Selecciona “Opciones de inicio de sesión” y a continuación a “Unirse a un dominio”.

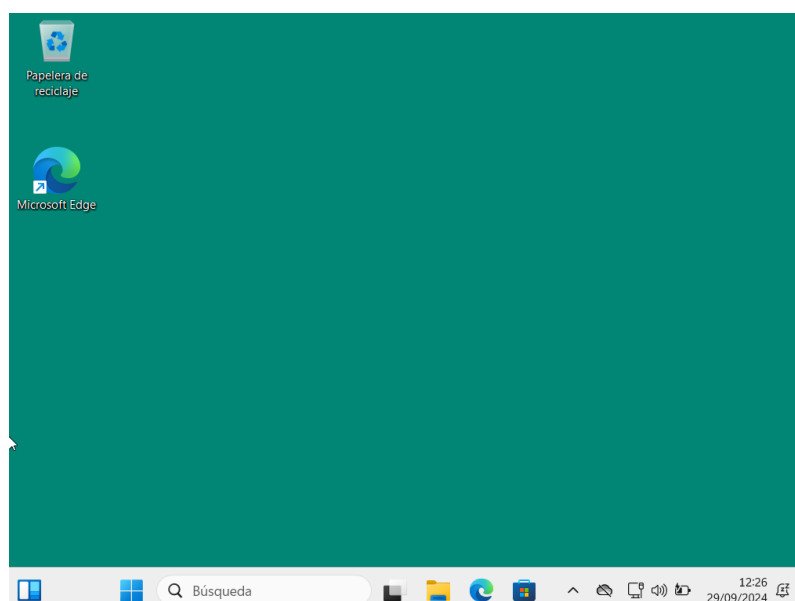


Proporciona un nombre de usuario, por ejemplo **Admin** y una contraseña. Si quieres, puedes usar **ConWin11** y en caso de olvidarla, puedes acudir a este documento para recordarla.

Continúa la instalación rellenando las propiedades adicionales que nos solicita, como las preguntas de seguridad, y **NO** permitas que la máquina comparta datos con Microsoft en ninguna de las opciones que nos muestra y únicamente comparte los datos obligatorios con Microsoft.

Una vez configurada la personalización inicial de Windows 11, deja que descargue e instale las **actualizaciones** que tengas pendientes (suele tardar bastante la primera vez). Si se produce un error, no te preocupes, puedes actualizar una vez que accedas al escritorio.

Una vez iniciado, ya tendremos la máquina instalada y preparada para ser usada. En este caso, se recomienda configurar el fondo de escritorio para no confundirlo con la máquina física. Para ello, pincha botón derecho en el escritorio y pulsa **Personalizar** → **Fondo** → **Personalizar el fondo (Color sólido)** y selecciona uno que sea diferente al de la máquina anfitriona. En la imagen inferior se puede ver el color *Menta oscuro*.

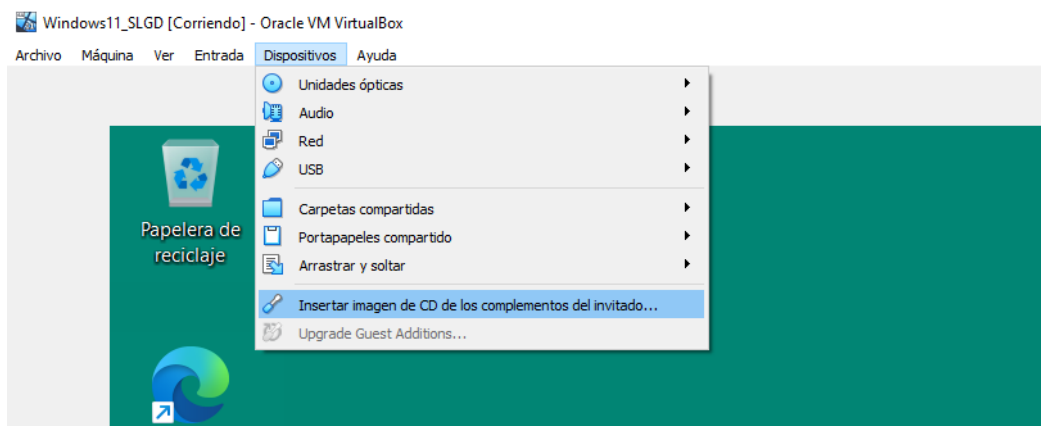


Además de esta configuración, realiza las que consideres oportunas (resolución, instalación de navegadores habituales, etc.)

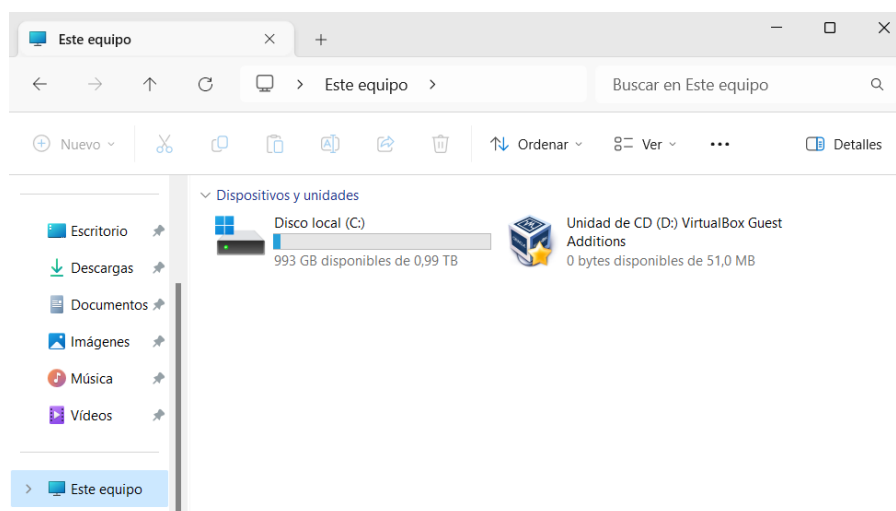
Instalar Guest Additions

Una vez instalado Windows 11 se puede comprobar que las dimensiones de la ventana de Windows son fijas. Si se reduce el tamaño de la ventana arrastrando la esquina inferior derecha con el ratón hacia el centro del monitor, aparecen barras de deslizamiento horizontal y vertical. Si se amplía el tamaño aparece un recuadro blanco alrededor de la ventana de Windows 11.

La solución es instalar las <Guest Additions> que permiten que el SO huésped (Guest) tenga una serie de capacidades adicionales, como adaptar el formato de la ventana a las dimensiones que se solicitan desde el SO anfitrión (Host). Para ello seleccionar la opción Dispositivos del menú de VBox que está en la parte superior de la ventana del SO huésped. La última opción del menú desplegable es: Insertar imagen de CD de los complementos del invitado... tal como se muestra en la figura siguiente:

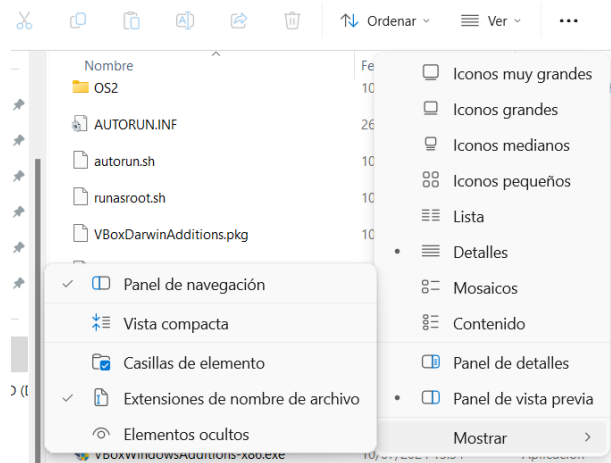


Tras seleccionar esta opción, al cabo de un breve tiempo debe aparecer en la pantalla la ventana de reproducción automática del CD de los complementos del invitado o <Guest Additions>. Pero es probable que el *autorun* del CD no funcione. Usa el explorador de ficheros de Windows y selecciona la unidad CD.



Haz clic-derecho sobre la unidad de CD y en el menú emergente selecciona abrir. Ejecuta la aplicación **VBoxWindowsAdditions.exe** y usa las opciones por defecto que ofrece el instalador. Finalmente hay que reiniciar la MV. En caso de que no funcione repite el proceso ya que a veces no se produce la instalación de forma satisfactoria la primera vez que se ejecuta.

En caso de no visualizar las extensiones de los ficheros puedes mostrarlas en el menú **Ver** del explorador de archivos:



Comprueba que la ventana del SO se adapta automáticamente a las dimensiones que se piden y mejora la resolución de la pantalla haciendo el SO más usable.

Comprueba también que funciona la compartición del portapapeles. Un modo sencillo es abrir el editor WordPad en la MV y en la MF. Teclea unas líneas en el editor de la MV. Selecciónalas y cópialas (Ctrl+C). Ahora pégalas en la MF (Ctrl+V).

Comprueba que puedes arrastrar y soltar un fichero desde un directorio de la máquina virtual a otro de la máquina física y viceversa. Esto no siempre funciona.

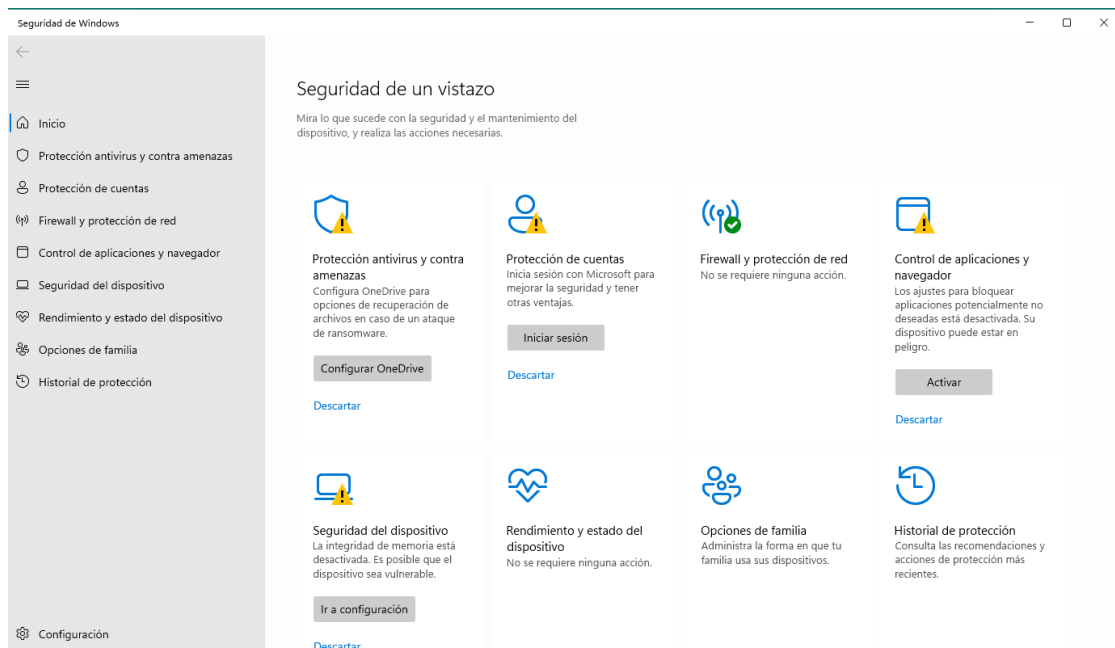
Puede que alguna de estas acciones falle a la hora de realizarse porque todavía no estén instaladas de forma correcta las *Guest Additions*. En este caso, prueba a reiniciar la máquina virtual y actualízalas para verificar si funcionan. Pulsa en la opción “*Upgrade Guest Additions*” para proceder a la actualización si está disponible.

Ahora, ya puedes expulsar el CD de las *Guest Additions*. Haz clic-derecho sobre la unidad de CD que se muestra en el explorador de archivos, y en el menú emergente selecciona “*Expulsar*”. Con esto habremos finalizado la instalación y configuración inicial de la máquina virtual Windows 11.

Seguridad de Windows

Accede a la “Seguridad de Windows” para poder ver las opciones en relación a la seguridad que nos ofrece Windows 11. Para ello, pulsa sobre el botón de inicio de Windows 11 e introduce la frase “Seguridad de Windows” en la barra de inicio. A continuación, pulsa sobre la aplicación de Sistema “Seguridad de Windows” para ver lo que nos ofrece.





Como puedes ver, nos muestra “de un vistazo” la seguridad que nos ofrece pudiendo configurar diferentes apartados como la protección antivirus y amenazas, protección de cuentas, e incluso el Firewall y protección de red del que haremos uso en posteriores prácticas. Indaga un poco en las opciones de seguridad para familiarizarte con este entorno.

2.6 Exportación e Importación de una MV

Comprueba cómo se ha almacenado la MV en el directorio en el que hayas almacenado la MV. Deberían existir estos cuatro archivos:

Windows11_SLGD.vbox → Contiene la configuración de la MV en formato XML. Se puede abrir fácilmente con el editor *notepad++*.

Windows11_SLGD.nvram → Sirve para almacenar el estado de la BIOS en una máquina virtual.

Windows11_SLGD.vbox-prev → Versión previa del archivo anterior.

Windows11_SLGD.vdi → Observa que el disco de la MV ocupa sobre 25-30GB.

Hay un directorio: `\Logs\` que contiene

VBox.log

VBox.log.1

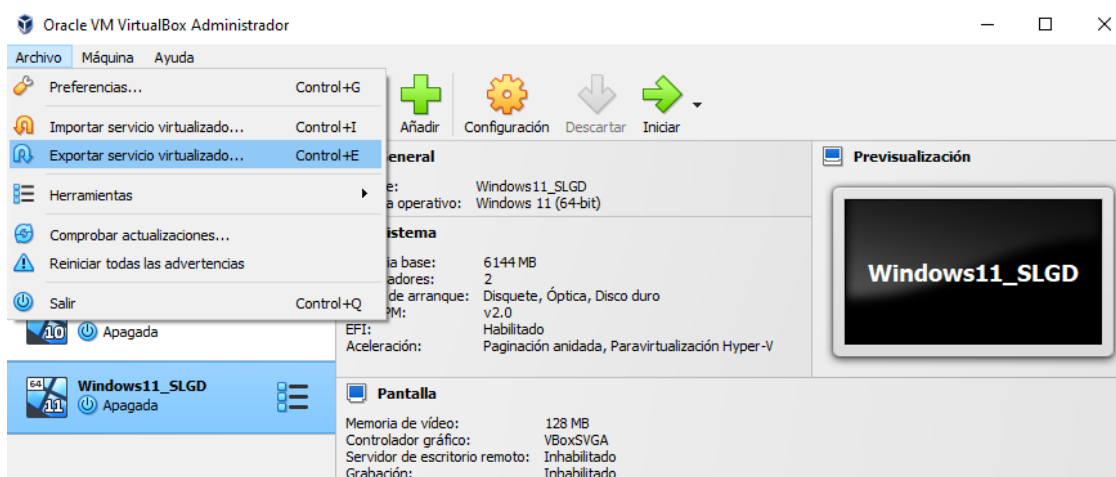
...

VBoxHardening.log

Para llevar la MV a otro computador se puede copiar la carpeta que contiene los archivos de la MV en un disco USB y luego copiar la carpeta del USB en el directorio del computador destino que contiene las MVs de VBox. Este método puede generar algunos problemas debido a las diferencias de configuración entre el VBox origen y el VBox destino. Lo más correcto (y recomendable) es utilizar los servicios de exportación e importación de MVs que proporciona VBox.

Exportación de una MV

En el menú principal de la interfaz de VirtualBox seleccionar la opción Archivo y se despliega el menú que se observa en la figura siguiente:



Comprobar que hay dos opciones: Importar servicio virtualizado y Exportar servicio virtualizado.

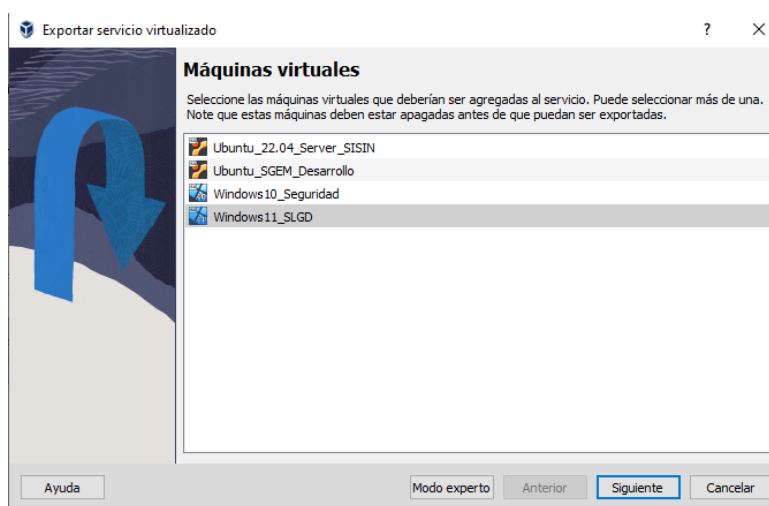
VBox exporta e importa MVs en el formato OVF (*Open Virtualization Format*). OVF es un estándar abierto que especifica como empaquetar y distribuir servicios virtualizados, esto es, el software a ejecutar en una MV.

Hay varias versiones del estándar OVF: La v1.0 de Septiembre de 2008, la v1.1 de Enero de 2010, la v2.0 de Enero de 2013 y la v2.1.1 de Agosto de 2015. La v1.1 ha sido ratificada como un estándar aceptado por ANSI e ISO. El estándar es mantenido por la DTMF (*Distributed Management Task Force*). <http://www.dmtf.org/standards/ovf>

Un paquete OVF consiste de varios archivos colocados en un directorio. Típicamente contiene un fichero .ovf que describe en XML la MV empaquetada, uno o más discos virtuales y otros ficheros auxiliares.

El directorio completo suele distribuirse como un **paquete OVA**, que es un archivo comprimido (variante de TAR) que contiene uno o varios directorios OVF.

En la figura siguiente se puede observar la ventana de exportación.



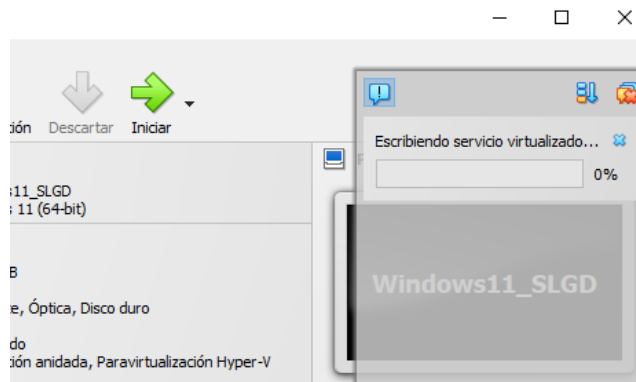
En la sección de “Configuración de formato” (siguiente pantalla) se puede seleccionar el formato: OVF 0.9, 1.0 o 2.0, el nombre del archivo final y las direcciones MAC a incluir. La opción de escribir un archivo de manifiesto, permite almacenar en el archivo de manifiesto los valores de los parámetros de configuración de la MV original.

Selecciona OVF en su formato 1.0 y elige la opción de “Incluir todas las direcciones MAC de adaptador de red” para que la máquina las tenga en cuenta.

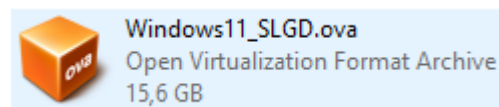
Al pulsar en “Siguiente”, en la sección de “Preferencias de servicio virtualizado” se puede añadir información adicional que se almacenará en el archivo final. No incorporaremos nueva información sobre la exportación que estamos realizando.

Las tareas de importación y exportación consumen un tiempo notable, que depende del tamaño del disco de la MV y de las prestaciones del computador anfitrión. Por ejemplo, para exportar una MV con Windows 11 y un disco virtual de unos 30GB a un disco SSD son necesarios unos 15 minutos, y para importarla unos 5 minutos.

La barra de progreso, mostrada debajo, permanece durante todo el proceso al 0%, y al final realiza todo el progreso, por lo que es muy engañosa.

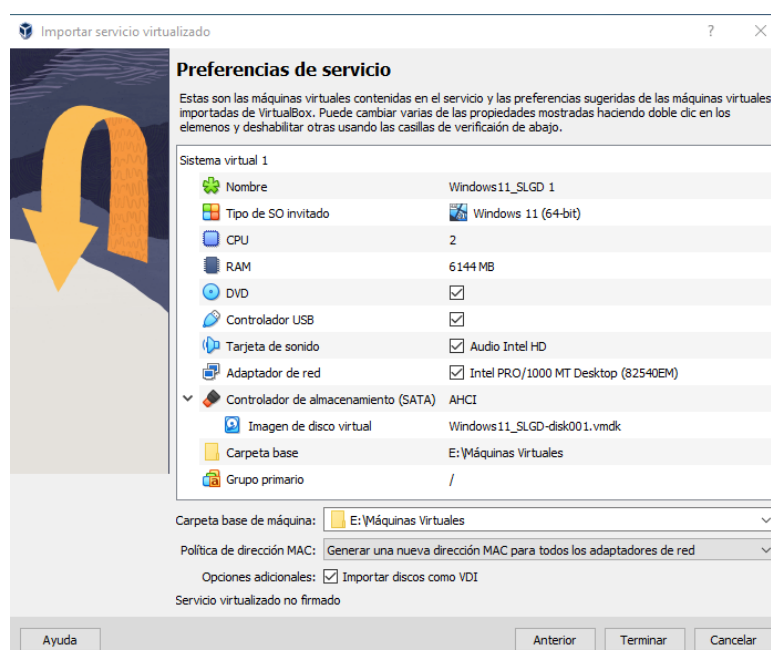


Finalmente deberíamos obtener un fichero con extensión .ova (*Open Virtualization Format Archive*) como el siguiente:



Importación de una MV

Copiar el fichero .ova con la MV exportada en un directorio del computador anfitrión y seleccionar en VBox la opción “*Importar servicio virtualizado*”. En la figura siguiente se puede observar la ventana de importación tras suministrar un fichero del tipo .ova.



En esta ventana se pueden editar los parámetros de la MV antes de realizar la importación, por ejemplo para adaptar la cantidad de RAM o el número de núcleos a utilizar del nuevo computador anfitrión.

Es importante **seleccionar el Tipo de SO invitado para que coincida con el exportado**, en este caso selecciona **“Windows 11 (64-bit)”**. Por defecto está seleccionado. Seleccionar correctamente esta opción es importante porque si Windows 11 detecta diferencias, Windows se desactivará.

En la **“Política de dirección MAC”** hay tres opciones disponibles:

- 1.-Incluir todas las direcciones MAC
- 2.-Incluir solo la dirección MAC del adaptador de red NAT
- 3.-Generar una nueva dirección MAC para todos los adaptadores de red

Con cualquiera de las tres políticas, el sistema operativo Windows se arrancará sin activación y se activará al cabo de un corto período de tiempo, aunque en nuestro caso seleccionaremos **Generar una nueva dirección MAC para todos los adaptadores de red**. Con esto evitamos posibles coincidencias en las MAC de los equipos.

Observa que el tipo de disco que se restaura es .vmdk (formato desarrollado inicialmente por VMware que ahora es abierto y también usa VBox).

Con esto se daría por concluida esta parte de las prácticas de laboratorio, teniendo la Máquina Virtual **Windows 11 preparada** para albergar futuras prácticas de la asignatura.

NOTA: LAS MÁQUINAS VIRTUALES CREADAS **NUNCA** SE DEJARÁN DE FORMA PERMANENTE EN EL EQUIPO DE CLASE DEBIDO AL TAMAÑO QUE OCUPAN. PARA LAS PRÁCTICAS QUE SE REQUIERAN, SE IMPORTARÁN Y EXPORTARÁN DEBIDAMENTE AL COMENZAR Y FINALIZAR LA CLASE, **ELIMINÁNDOLAS FINALMENTE DE LOS EQUIPOS DEL AULA.**